

38. DAS GEHIRN: DIE VENTRIKEL

DAUER : 14:52

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video erforschen wir eingehend das ventrikuläre System des Gehirns und integrieren dabei wichtige embryologische Konzepte wie Telencephalisation, Ascensus und Hemisphärisierung. Sie erfahren, wie das Wachstum der Seitenventrikel und anderer Hirnstrukturen nicht nur die neurologische Entwicklung, sondern auch die Dynamik der osteopathischen Therapie beeinflusst. Die Bildung der Plexus choroidei sowie die Zirkulation der Zerebrospinalflüssigkeit werden ebenfalls behandelt und bieten wertvolle Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen Gehirn und dem Rest des Körpers, wie z.B. die Verbindungen zum Peritoneum. Dieses Verständnis wird Ihren klinischen Ansatz bereichern und Ihre Praxis anregen.

DAS GEHIRN: DIE VENTRIKEL

EINFÜHRUNG IN DAS VENTRIKELSYSTEM

Wir werden das **Ventrikelsystem** in die bereits untersuchten Entwicklungsstadien integrieren. Die Segmentierung und die verschiedenen Strukturen sind essenziell. Eine seitliche Ansicht des Bildes bietet eine bessere Perspektive.

Es ist entscheidend, diese Entwicklung in Bewegung zu integrieren. Behalten Sie diese Ganzheitlichkeit im Hinterkopf, wenn Sie einen Patienten untersuchen. Selbst bei der Arbeit an den Füßen können unerwartete Verbindungen, insbesondere zum Peritoneum, entdeckt werden.

PROZESS DES ASCENSUS UND DER HEMISPHÄRISIERUNG

Man unterscheidet das **Mittelhirn** (Mesencephalon), das **Endhirn** und das Rückenmark. Der Ascensus-Prozess ist deutlich sichtbar, begleitet von der Hemisphärisierung.

Vergessen Sie nicht das Wachstum und die globale Neupositionierung des Gehirns, die einem Kohlkopf ähneln. In diesem Prozess spielt sich alles ab.

ROLLE DER NEURO-POREN UND DES PROSENCEPHALONS

Die anterioren **Neuro-Poren** sind Dynamisierungsflächen. Der vollständige Verschluss der inneren und äußeren Neuro-Poren löst eine Entwicklungsdynamik des Gehirns aus.

Anfangs haben wir im Wesentlichen das **Prosencephalon** mit der anterioren Neuro-Pore, gefolgt vom Mesencephalon und dem Rhombencephalon. Es ist eine Struktur, die Flüssigkeit im Inneren dieses Rohres und dieser Vesikel enthält.

TELENCEPHALISATION UND VENTRIKELBILDUNG

Der Prozess der **Telencephalisation** führt zu den **Seitenventrikeln**. So entstehen der dritte, der vierte und die Seitenventrikel.

- **Anfängliche Vesikel:** Zunächst drei kleine Vesikel, die Flüssigkeit enthalten.
- **Gehirnwachstum:** Das Gehirn beginnt zu wachsen, und wir werden das Innere der Ventrikel erkunden.

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf der Höhe des Prosencephalons, das gebeugt ist, sodass das gesamte System nach vorne gestützt wird.

VERSCHLUSS DER NEURO-POREN UND LATERALE EXPANSION

Der Verschluss der anterioren und posterioren Neuro-Pore findet zwischen dem 26. und 28. Tag statt, also etwa einem Mondzyklus.

Zu diesem Zeitpunkt erfolgt das Wachstum mit einer **lateralen Expansion** des Prosencephalons. Aus einer einfachen Kugel werden zwei Kugeln.

FLÜSSIGKEITSBEWEGUNG UND HORNBILDUNG

Die **Zerebrospinalflüssigkeit** folgt dieser Bewegung. Sie bewegt sich nach vorne, dann bewegt sich das System nach hinten und bildet so die Hörner der Seitenventrikel.

Diese Bewegung folgt der Entwicklung des Prosencephalons.

FORAMEN INTERVENTRICULARE UND TELENCEPHALISATION

Das **Foramen interventriculare** ist eine kleine Expansion, die gleichzeitig mit dem Prozess der Telencephalisation auf beiden Seiten auftritt. Es folgt der vollständigen Bewegung, einem Stützpunkt, und kehrt dann zurück.

Dies ist ausschließlich die Entwicklungsbewegung des Telencephalons. Manchmal entwickelt sich eine Hemisphäre schneller als die andere.

PRAXIS UND GEHIRNERKUNDUNG

In einer Übung werden wir diese Dynamik wieder aufgreifen, um die Tiefe des Gehirns zu erkunden, als ob wir mit Walen schwimmen würden, ohne sie zu berühren.

URSPRUNG DES PROSENCEPHALONS UND DER AUGEN

Man könnte sagen, dass das Prosencephalon ursprünglich der **dritte Ventrikel** ist. Das Auge ist eine Expansion davon. (Wir werden später darüber sprechen.)

Das Auge besteht aus Nervengewebe, nicht aus Flüssigkeit. Sein Ursprung ist eine Expansion des dritten Ventrikels.

Das Loch der Adhaesio interthalamica verbindet die beiden Thalami, mit Flüssigkeit darum herum.

KOMPARTIMENTE DER ZEREBROSPINALFLÜSSIGKEIT

Es gibt nicht nur das intraenzephalische Kompartiment, sondern auch das extraenzephalische Kompartiment, dessen metabolische Rolle zunehmend entdeckt wird.

PLEXUS CHOROIDEUS UND FLÜSSIGKEITSFLUSS

Die **Plexus choroidei** sind Orte der Flüssigkeitsbildung, die in jedem Ventrikel vorhanden sind: den Seitenventrikeln, dem dritten und dem vierten Ventrikel. (Der dritte Ventrikel ist der erste, der sich in dieser Chronologie bildet.)

Die Seitenventrikel sind eine Expansion, die der Entwicklung des Telencephalons folgt.

- **Foramen Monroi:** Befindet sich zwischen dem dritten Ventrikel und den Seitenventrikeln.

ZIRKULATION DER POSTERIOREN FLÜSSIGKEIT

Nach dem dritten Ventrikel führt der **Aquaeductus Sylvii** zum vierten Ventrikel.

- **Foramen Magendii:** Eine wichtige Expansion zum Gehirn, eine Hauptöffnung zum extrazephalischen Kompartiment.

PACCHIONISCHE GRANULATIONEN

Die **Pacchionischen Granulationen** sind Resorptionsorte entlang des Sinus.

SCHLÜSSELBEWEGUNGEN DER ENTWICKLUNG

Die Schlüsselbewegungen umfassen die **cephalische Flexion**, die **zervikale Krümmung**, die **pontine Krümmung** und vor allem diese große Bewegung der Hemisphärisierung und Telencephalisation, die den Embryo neu gestaltet.

- **Anfängliche Strukturen:** Prosencephalon, Mesencephalon, Rhombencephalon.
- Der grüne Teil ist besonders wichtig, um diese Entwicklungsdynamik zu verstehen.

Es wird interessant sein, die Entwicklungstage später noch einmal zu betrachten, um dies mit Verdauungsphänomenen oder anderen zu korrelieren.

VERBINDUNGEN UND STÜTZPUNKTE

Dies erinnert an die verschiedenen Stützpunkte und die allgemeine Affektion aufgrund der großen Cephalisation.

Es ist auch interessant, sich an die Verbindungen mit der Spitze der **Notochord**, dem **Supraocciput**, dem **Basiocciput** und dem **Presphenoid** zu erinnern.

DER ASCENSUS CEREBRALI UND DIE BILDUNG DES GESICHTS

Der **Ascensus Cerebrali** ist der Prozess der Zerebralisation und der Bildung des Gesichts.

- **Entwicklung des Gesichts:** Am Anfang beobachtet man beim kleinen Embryo die Nasenplakode, den Mund und das Herz.
- **Stützpunkt:** Das Wachstum des Telencephalons erfolgt mit einem entscheidenden Stützpunkt auf der Höhe der zukünftigen **Crista galli** oder des **Nasion**.

Alles kehrt während des Wachstums zur Medianachse des Embryos zurück.

TELENCEPHALISATION UND ANTERIORE MEDIANLINIE

Der Prozess der Telencephalisation hat eine direkte Auswirkung auf die Bildung der **anterioren Medianlinie**.

Man beobachtet ein enormes Wachstum und die gesamte Anziehung, die stattfindet.

ZEREBRALISATION UND GAUMENSTRUKTUREN

Der Prozess der **Zerebralisation** (Ascensus Cerebrali) wird alle Bereiche des Gaumens beeinflussen, was wir beim nächsten Mal erklären werden. Hier gibt es einen sehr wichtigen Stützpunkt.

Die telencephalische Entwicklung führt zur Annäherung des Gaumens, zur Flexion der Choanen und zur posterioren Resultante. Es handelt sich um eine gleichzeitige Veränderung zwischen der Entwicklung des Gehirns nach hinten, der Kortikalisierung und der Ventrikularisierung.

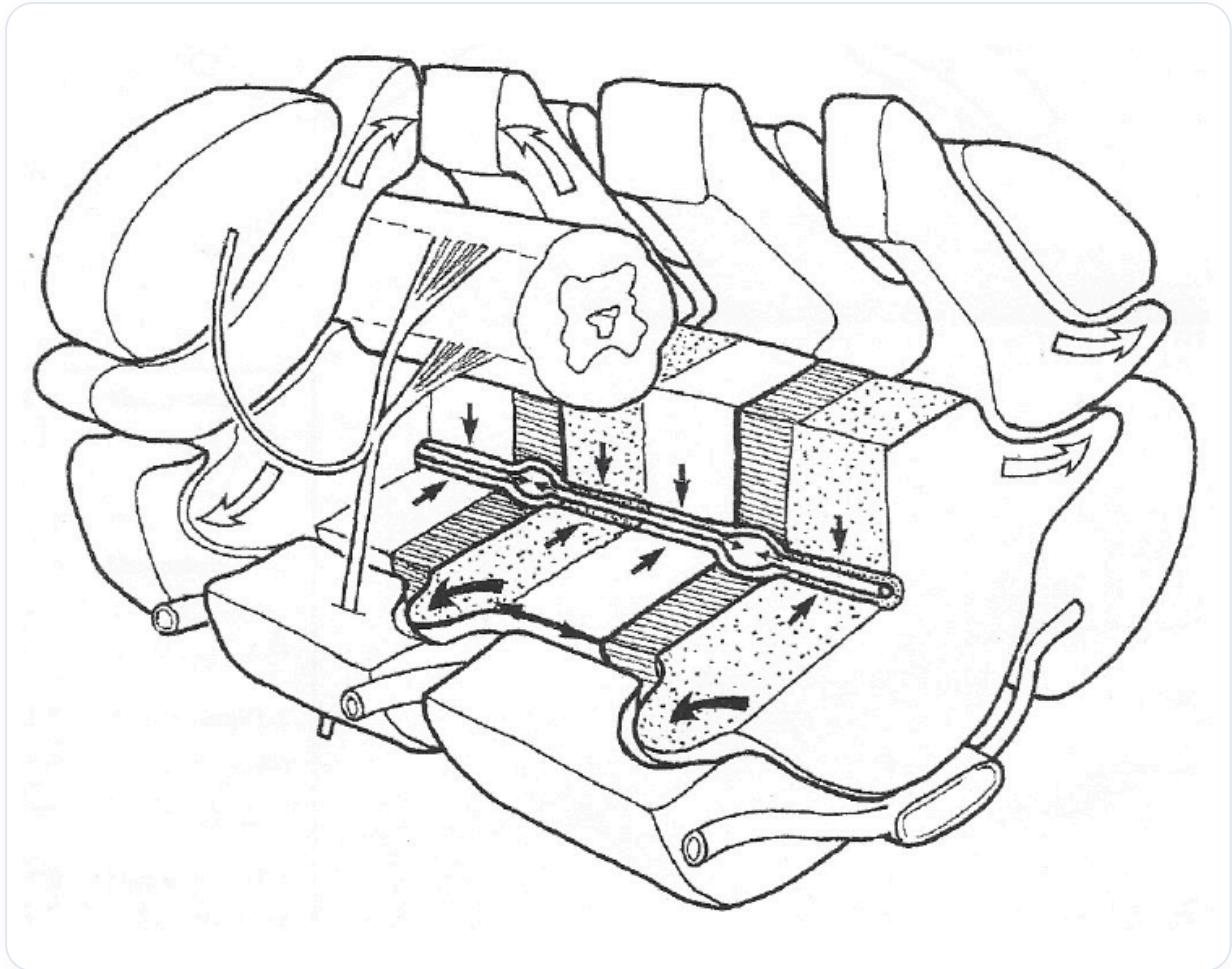


ABB. — Liquorzirkulation im Rückenmark